



PEC 3: Representación del conocimiento

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas mediante marcos y resolver un problema mediante reglas.

PEC/práctica a realizar

Pregunta 1.

Uno de los campos de investigación de los plaguicidas es la fabricación de fungicidas, herbicidas y insecticidas. Estos tres productos contienen ingredientes activos técnicos.

Los fungicidas, además de ingredientes activos técnicos, también contienen adyuvantes (ayudan a que el producto sea más eficaz) y aditivos, y principalmente se encuentran en estado líquido. Los herbicidas se encuentran principalmente en tres formas: granulados (estado gránulos), líquidos (estado líquido), o gránulos dispersables (mezcla de líquido y gránulos).

Los ingredientes activos técnicos están formados de compuestos que se encuentran en la naturaleza botánicos (usados, principalmente para dar olor), y compuestos creados en el laboratorio (inorgánicos). De los compuestos botánicos, los más utilizados son el limoneno (olor a limón), el mentol (olor a menta), el liliál (olor a violeta), y la nicotina (olor a tabaco). Los liliales, los mentoles y los limonenos son aceites vegetales. Respecto de los compuestos creados en laboratorio, uno de los más usados son los clorados. Los ciclodienos y los HCH son dos tipos de clorados.

El uso de DDTs en gránulos está prohibido. Los DDTs son clorados y, si se detecta su presencia en algún producto, se debe avisar a las autoridades.

Juan va a una tienda para comprar un insecticida RAID. Mira la composición y lee que contiene liliales y limonenos.



Más tarde, va a un supermercado y compra un herbicida para el jardín. En este caso, compra un COMPO líquido con olor a mentol. También necesita un fungicida y compra un FLOWER con el mismo olor.

Preguntas

- 1) Crear un sistema de marcos que formalice el conocimiento representado en el extracto anterior.
- 2) ¿Qué olor tienen los DDTs?
- 3) Como se debería modificar el sistema de marcos para representar que el adyuvante sea un tipo de fungicida y que también contiene ingredientes activos.
- 4) Imaginemos que Juan coge un granulado, mira la composición y lee “este producto contiene clorados, limonenos, nicotina y DDT”. ¿Qué puede saber de todo lo que ha leído?



4)El producto es un granulado, entonces se trata de un herbicida. En el caso concreto de los granulados, se sabe que su estado es gránulos. Por el hecho de contener clorados, se sabe que estos productos sirven para otras cosas que no son dar olor. La presencia de limonenos y la nicotina hace referencia a los compuestos naturales contenidos en el herbicida; en este caso, limón y tabaco. En la última posición, la presencia de DDTs, que son clorados que puede haber en granulados, indica que el producto puede ser nocivo para la salud, y el demonio nos indica que hay que avisar a las autoridades para que lo retiren del mercado.

Pregunta 2.

La base de conocimiento de un sistema basado en reglas contiene las siguientes reglas:

R1: Si h2 entonces h4

R2: Si h1 entonces h3

R3: Si h3 y h8 entonces h5

R4: Si h3 y h10 entonces h5

R5: Si h3 y h11 entonces h2

R6: Si h10 y h16 entonces h13

R7: Si h10 entonces h14

R8: Si h2 entonces h15

R9: Si h1 entonces h13

R10: Si h4 entonces h7

R11: Si h1 y h8 entonces h10

R12: Si h18 entonces h8

donde h_i representa un hecho. Cada hecho se almacena en la Base de Afirmaciones de la siguiente forma: $h_i(t)$, que significa que h_i fue inferido en el ciclo t .

Inicialmente, $BA_0 = \{h_1, h_9, h_{11}\}$.

Preguntas

1) Suponiendo que nuestro objetivo es obtener h13, indicar detalladamente cómo evoluciona la ejecución del método de encadenamiento hacia adelante, a partir de BA_0 . ¿Es posible obtener h13? ¿Hasta qué ciclo llegaríamos? Como mecanismo de control consideramos el criterio de refractariedad (no se puede ejecutar en el presente ciclo una regla que fue ejecutada en el ciclo anterior) y tienen preferencia las reglas de menor subíndice.

2) Considerando la misma base de conocimiento y la base de afirmaciones $BA = \{h_1, h_{11}\}$, averiguar, aplicando un método de encadenamiento hacia atrás, si en algún momento podríamos llegar a tener h7.



Solución

Teniendo en cuenta la base de afirmaciones inicial $BA_0 = \{h_1, h_9, h_{11}\}$:
Ciclo 1: Podríamos aplicar las siguientes reglas (conjunto conflicto): $\{R_2, R_9\}$.
Resolución de conflictos: Como es el primer ciclo sólo debemos tener en cuenta la preferencia de las reglas con menor subíndice.
Aplicamos, por tanto, la regla R_2 .
La base de afirmaciones sería: $BA_1 = \{h_1(0), h_9(0), h_{11}(0), h_3(1)\}$
Ciclo 2: Podríamos aplicar las siguientes reglas: $\{R_2, R_9, R_5\}$.
Tras refractariedad el conjunto conflicto es $\{R_5, R_9\}$.
Por el criterio de preferencia de las reglas con menor subíndice, aplicamos la regla R_5 .
La base de afirmaciones sería: $BA_2 = \{h_1(0), h_9(0), h_{11}(0), h_3(1), h_2(2)\}$.
Ciclo 3: Podríamos aplicar las siguientes reglas: $\{R_1, R_2, R_9, R_5, R_8\}$. Tras refractariedad el conjunto conflicto es $\{R_1, R_2, R_9, R_8\}$.
Por el criterio de preferencia de las reglas con menor subíndice, aplicamos la regla R_1 .
La base de afirmaciones sería: $BA_3 = \{h_1(0), h_9(0), h_{11}(0), h_3(1), h_2(2), h_4(3)\}$
Ciclo 4: Podríamos aplicar las siguientes reglas: $\{R_1, R_2, R_5, R_8, R_9, R_{10}\}$.
Tras refractariedad el conjunto conflicto es $\{R_2, R_5, R_8, R_9, R_{10}\}$.
Por el criterio de preferencia de las reglas con menor subíndice, aplicamos la regla R_2 .
La base de afirmaciones sería: $BA_4 = \{h_1(0), h_9(0), h_{11}(0), h_3(4), h_2(2), h_4(3)\}$
Podemos comprobar que seguiríamos aplicando sucesivamente las reglas R_1 y R_2 con lo que no podríamos llegar nunca a aplicar R_8 y obtener por tanto el objetivo h_{13} .

b) Suponemos ahora que nuestro objetivo es h_7 . Aplicando encadenamiento hacia atrás y teniendo en cuenta la regla R_{10} , obtendríamos como subobjetivo el hecho h_4 . En la base de afirmaciones no se encuentra h_4 así que, teniendo en cuenta la regla R_1 obtenemos como nuevo subobjetivo el hecho h_2 . Teniendo en cuenta la regla R_5 obtenemos como nuevos subobjetivos los hechos h_3 y h_{11} . El hecho h_{11} lo tenemos en la base de afirmaciones dada, así que nuestro objetivo ahora es ver si podemos obtener h_3 . Volviendo a aplicar encadenamiento hacia atrás, y teniendo en cuenta la regla R_2 , vemos que podemos obtener h_3 ya que tenemos h_1 en la base de afirmaciones dada. Por tanto, sí podemos llegar a obtener h_7 con la base de afirmaciones inicial y aplicando encadenamiento hacia atrás.

Recursos

Módulo 3, temas 3-4, de los materiales de la asignatura

Criterios de valoración

La pregunta 1 vale 5 puntos (2 puntos el primer apartado y 1 puntos los otros).



La pregunta 2 vale 5 puntos (2.5 puntos cada apartado).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación, no recibirán puntuación.

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC3 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **1 de diciembre** (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: **Propiedad intelectual**

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.